

Primeira Prova

Questão 1 (4,0 pontos). Considere os seguintes requisitos de dados para um sistema de controle de informações para um programa de intercâmbio entre um grupo de universidades:

As universidades participantes do programa são caracterizadas por um código alfanumérico exclusivo, o nome, o endereço, a cidade e o país.

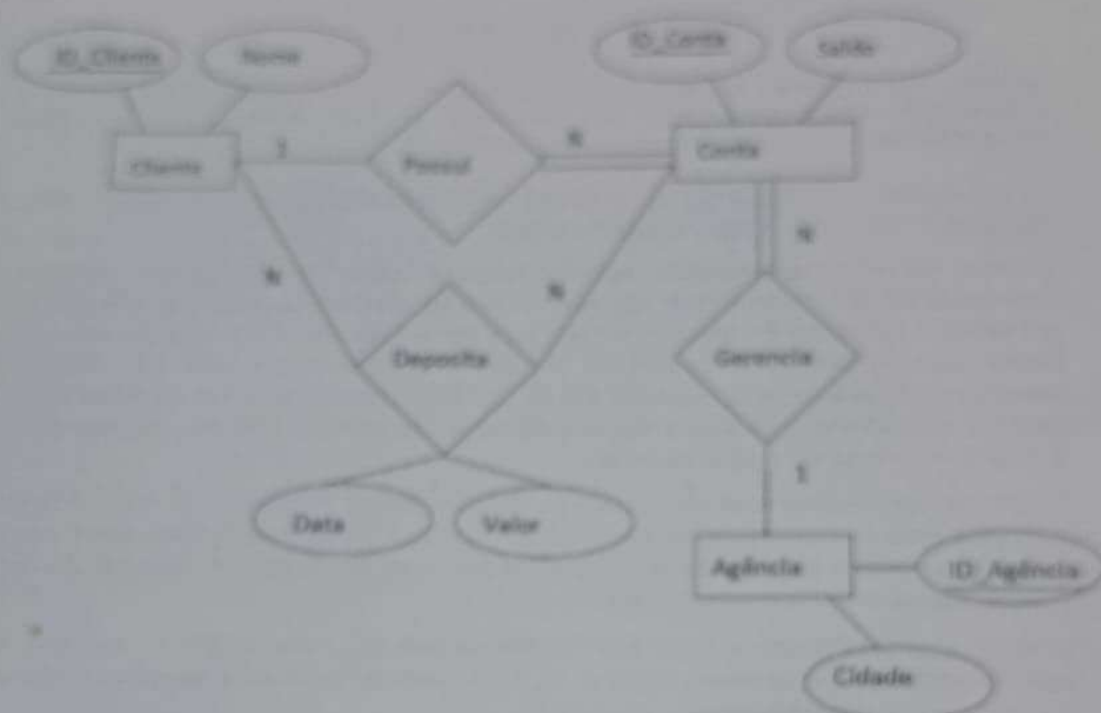
Diversos serviços (por exemplo, agência bancária, posto de informações turísticas) estão disponíveis em cada universidade. Um serviço deve ser identificado exclusivamente por um código e é também caracterizado pelo seu nome e uma breve descrição. Para cada serviço, o banco de dados deve armazenar os horários de abertura e fechamento em cada dia da semana (por exemplo, às segundas-feiras, funciona das 9h às 18h). Considere que, em um determinado dia da semana, cada serviço está aberto em, no máximo, um horário (por exemplo, não há intervalo entre o horário da manhã e o horário da tarde).

Diferentes comitês (por exemplo, comitê de moradia, comitê esportivo) são nomeados dentro do programa para executar diversas tarefas. Cada comitê é identificado por seu nome e possui um conjunto de tarefas pelas quais é responsável (por exemplo, encontrar acomodação, selecionar patrocinadores, organizar competições).

Comitês organizam eventos, cada qual identificado pelo seu nome e data em que ocorrem. Para cada evento, deve-se também registrar os seus horários de início e término, o seu local e o número máximo de participantes.

Os alunos matriculados nas universidades que participam do intercâmbio são identificados pelo código único e são também caracterizados pelo seu nome, data de nascimento, e lista de endereços de e-mail. Alguns alunos podem ser colaboradores ou visitantes. Os colaboradores são caracterizados pela sua área de especialização principal (por exemplo, esportes ou contabilidade) e pela comissão da qual são membros, juntamente com a data em que ingressaram na comissão. Os visitantes são caracterizados por uma descrição de suas condições específicas.

Desenhe um diagrama EER para essa aplicação. Discuta todas as considerações feitas por você, justificando suas escolhas para o projeto.



Questão 3) Uma pesquisadora/historiadora tem como interesse construir um banco de dados sobre navios e resultados de batalhas navais ocorridas na Segunda Guerra Mundial. O projeto lógico desenvolvido por ela envolve as seguintes relações:

Categoria (nome, num_canhões, peso)

Navio (nome, categoria, país, data_lançamento)

Resultado (navio, batalha, resultado)

Batalha (nome, data)

Cada navio possui um nome único, uma categoria, o país em que foi construído e a sua data de lançamento. Para cada categoria, registra-se seu nome, o número de canhões acoplados e o seu peso (em toneladas). A relação Batalha armazena o nome e a data das batalhas envolvendo esses navios e a relação Resultado fornece o resultado ('afundado', 'danificado' ou 'ok') para cada navio em uma batalha. Considerando esse projeto, escreva as seguintes declarações em SQL:

- (2,0 pontos) Defina o esquema para as tabelas Navio e Resultado. Obs: suponha que as demais tabelas já tenham sido definidas.
- (1,0 ponto) Altere o esquema da relação Navio para incluir o atributo 'estaleiro', informando o local de fabricação do navio. Leve em conta que valores nulos não serão permitidos para esse atributo.